哈爾濱工業大學
Harbin Institute of Technology

100th ANNIVERSARY
哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
1920-2020

《机械设计原理与方法》

第七章 蜗杆传动

7.1 蜗杆传动的特点和类型

蜗杆传动由蜗杆和涡轮组成，用于传递交错轴之间的运动和动力，通常两轴之间的交错角为90°。

特点：

1、能够实现空间交错轴之间的传动，通常交错角为90°；

2、单级传动比大（一般为10～80），结构紧凑；

3、传动平稳，噪音小；

4、导程角小于摩擦角，机构反行程可以实现自锁；

5、轮齿间相对滑动速度大，传动效率低，通常为70%～80%；

6、成本较高，涡轮需要采用减摩耐磨的材料，比如青铜。

分类：

根据形状：

圆柱蜗杆、环面蜗杆、锥蜗杆

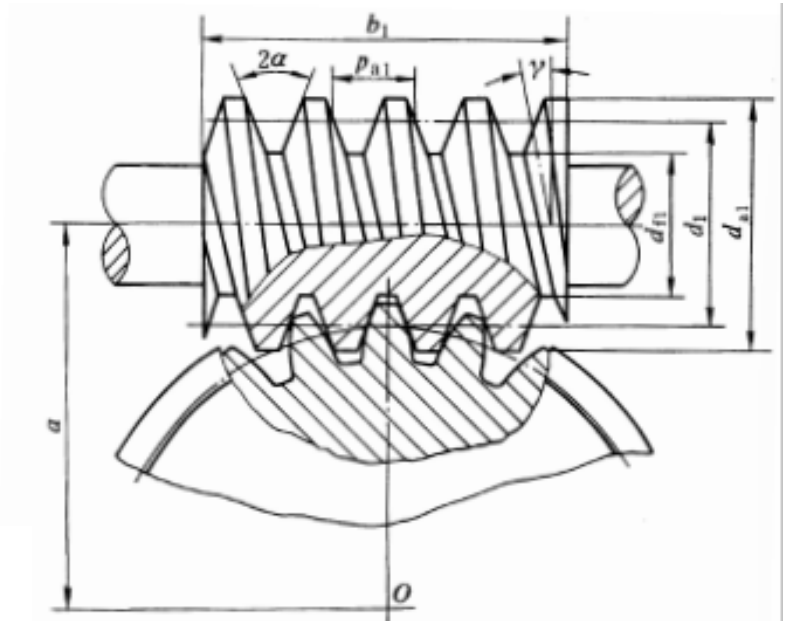
根据刀具加工位置，普通圆柱蜗杆分为：

阿基米德蜗杆、渐开线蜗杆、法向直廓蜗杆

7.2.1 普通圆柱蜗杆传动的主要参数

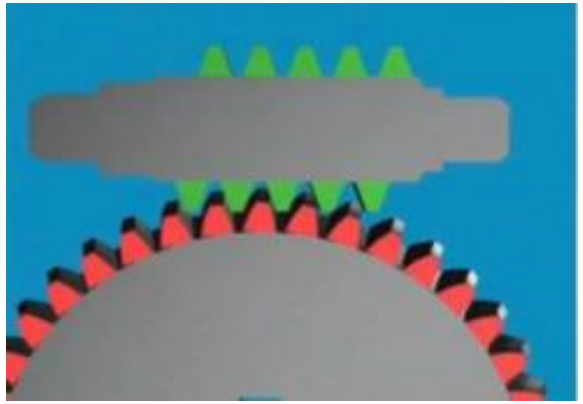
中间平面（主平面）：

通过蜗杆轴线并垂直蜗轮轴线的平面。（在中间平面上蜗杆与蜗轮的啮合关系相当于齿条与渐开线齿轮的啮合关系，中间平面的参数为标准参数）。



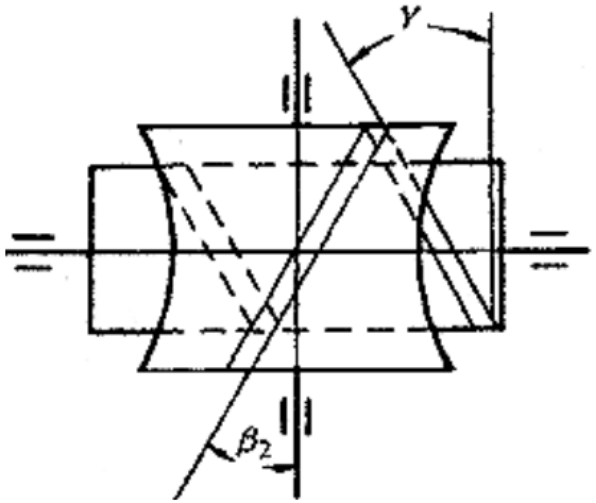
- **蜗杆传动的主要参数：**

模数m、压力角α、蜗杆头数z_1，蜗轮齿数z_2、蜗杆分度圆直径d_1和蜗杆分度圆柱上的导程角γ等



蜗杆传动的设计计算以中间平面为准。

蜗杆的导程角与蜗轮螺旋角的关系



※

蜗杆正确啮合条件

$$m_{a1} = m_{t2} = m$$

$$\alpha_{a1} = \alpha_{t2} = \alpha$$

$$\gamma = \beta_2$$

$\gamma = \beta_2$ **旋向相同**

齿面间相对滑动速度

$$\upsilon_s = \sqrt{\upsilon_1^2 + \upsilon_2^2} = \frac{\upsilon_1}{\cos\gamma} = \frac{\pi d_1 n_1}{60 \times 1000 \cos\gamma}$$

d_1--蜗杆分度圆直径，mm；

n_1--蜗杆的转速，r/min；

γ--蜗杆分度圆上的导程角度。

蜗杆头数Z_1和蜗轮齿数Z_2

传动比： $i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{Z_2}{Z_1}$

（若要得到大传动比，可取Z1 = 1，但此时传动效率低；Z1越大，传动效率越高，但加工越困难。）

（Z2过少易根切，过多会使结构尺寸过大，蜗杆长度增加导致蜗杆刚度降低，影响啮合精度。）

所有参数的计算与齿轮传动相同

7.3 蜗杆传动的失效形式、设计准则和材料选择

蜗杆传动的失效形式主要是齿面胶合、点蚀、磨损和轮齿的折断，而且失效通常发生在蜗轮轮齿上。

闭式蜗杆传动中，蜗轮轮齿多因齿面胶合或点蚀而失效，因此通常按齿面接触疲劳强度进行设计。并进行热平衡计算。

开式蜗杆传动中，多发生齿面磨损和轮齿折断，因此应按齿根弯曲疲劳强度进行设计。

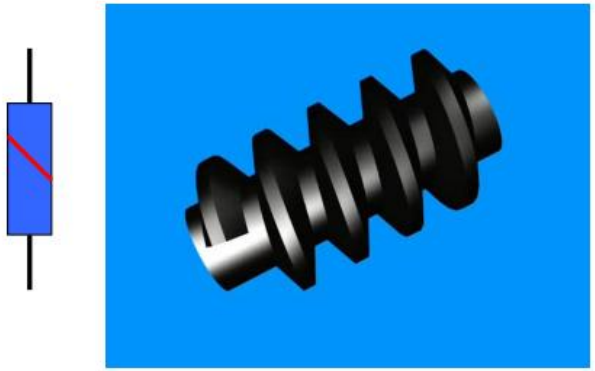
- **对材料的要求：**

  蜗杆和蜗轮的材料不仅要求具有足够的强度，更重要的是要求具有良好的减摩性、耐磨性及跑和性能。

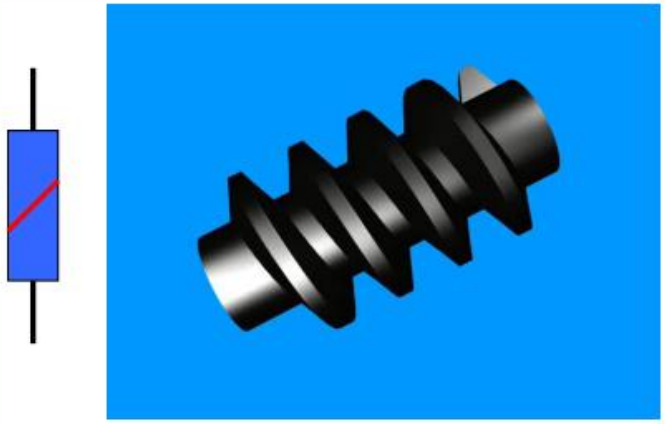
- **蜗轮常用材料：**

  铸造锡青铜、铸造铝铁青铜、灰铸铁。

7.4 普通圆柱蜗杆的强度计算



左旋蜗杆



右旋蜗杆

7.4.1 蜗杆传动的运动分析和受力分析

$$F_{t1} = F_{a2} = \frac{2T_1}{d_1}$$

$$F_{a1} = F_{t2} = \frac{2T_2}{d_2}$$

$$F_{r1} = F_{r2} = F_{t2}\tan\alpha$$

$$F_n = \frac{2T_2}{d_2\cos\alpha_n\cos\gamma}$$

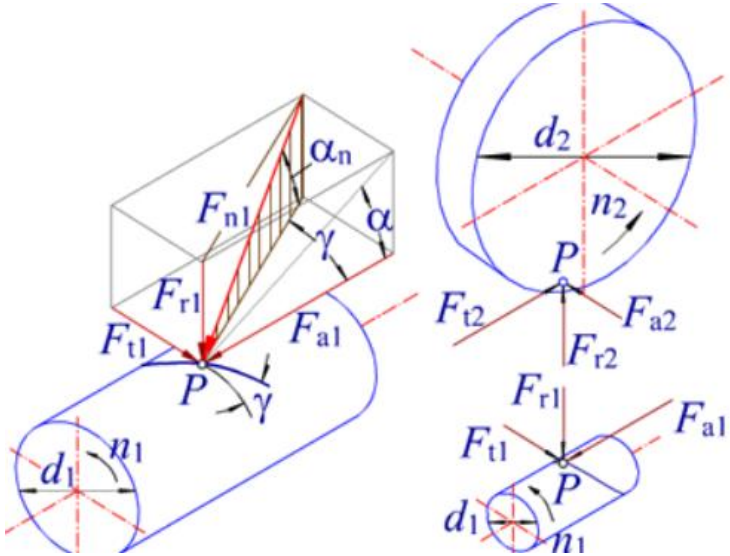
$$T_2 = i \times T_1 \times \eta$$

式中： T1、T2—分别为蜗杆和蜗轮轴上的转矩，N•mm；

i —为传动比； η —为传动效率

d1、d2 —分别为蜗杆和蜗轮的分度圆直径；

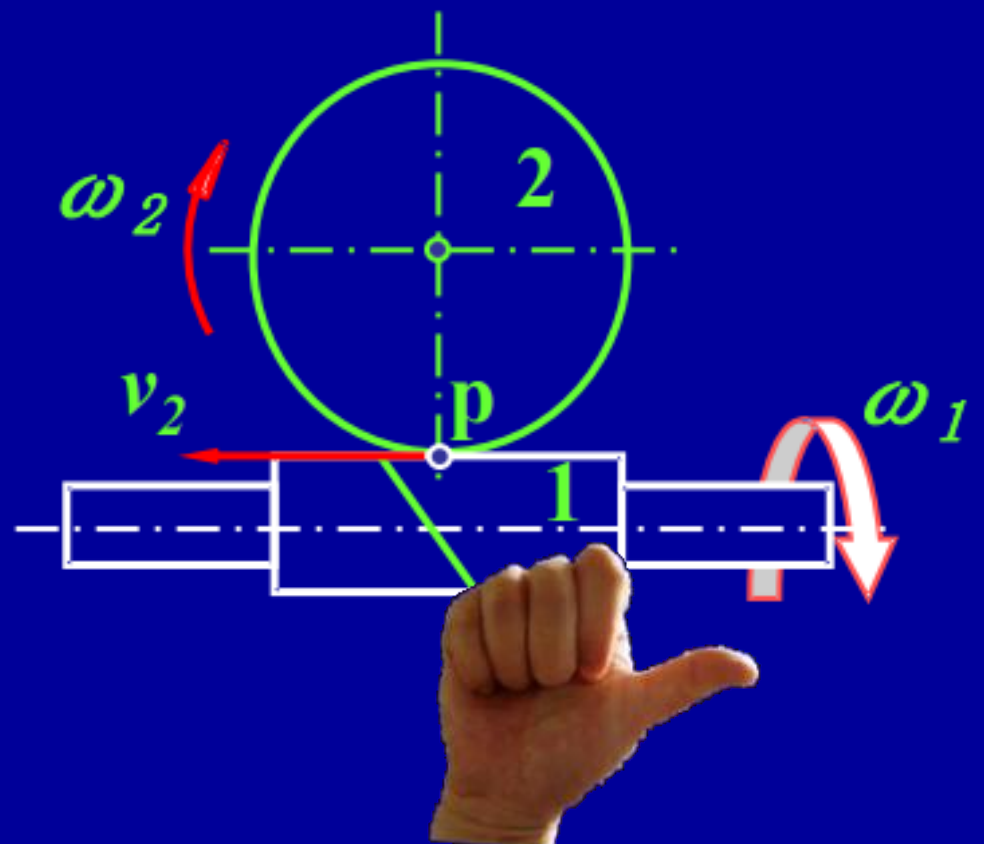
α_n—α齿形角。

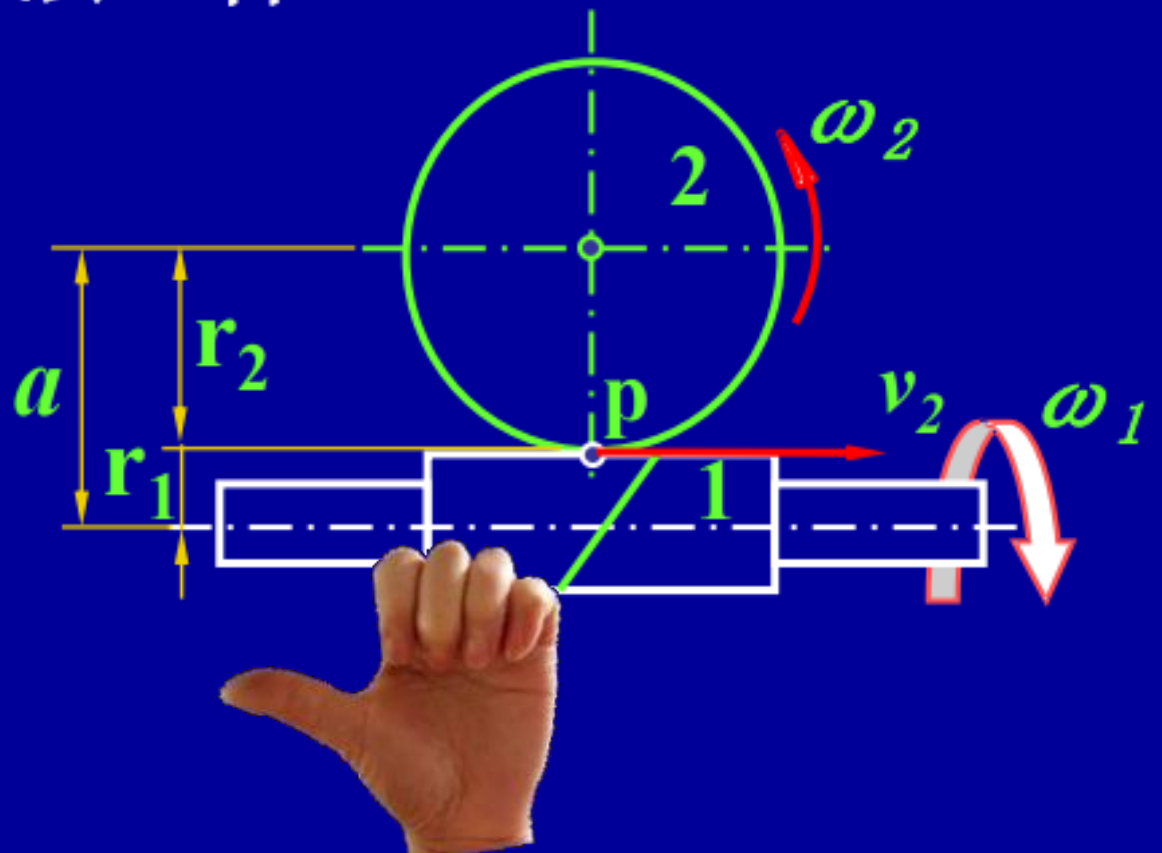


用手势确定蜗轮的转向：

右旋蜗杆：伸出右手，四指顺蜗杆转向，则蜗轮的切向速 度v_{p2}的方向与拇指指向相反。

左旋蜗杆：用左手判断，方法一样。





- **蜗轮齿面接触疲劳强度计算的校核公式为：**

$$\sigma_H = \frac{480}{mz_2}\sqrt{\frac{KT_2}{d_1}} \le [\sigma_H]$$

- **设计公式为：**

$$m^2 d_1 \ge \left(\frac{480}{z_2[\sigma_H]}\right)^2 KT_2$$

式中：T2—作用在蜗轮上的转矩(N.mm)

K—载荷系数

$[\sigma_H]$ **— 蜗轮材料的许用接触应力**

7.5.1 蜗杆传动的效率计算

$$\eta = \eta_1 \eta_2 \eta_3$$

- 式中：η_1—啮合效率 $\eta_1 = \dfrac{\tan\gamma}{\tan(\gamma+\rho_v)}$

η_2, η_3—分别为轴承效率和搅油效率

- 一般取 $\eta_2 . \eta_3 = 0.95 \sim 0.96$

$$\eta = (0.95 \sim 0.97)\frac{\tan\gamma}{\tan(\gamma+\rho_v)}$$

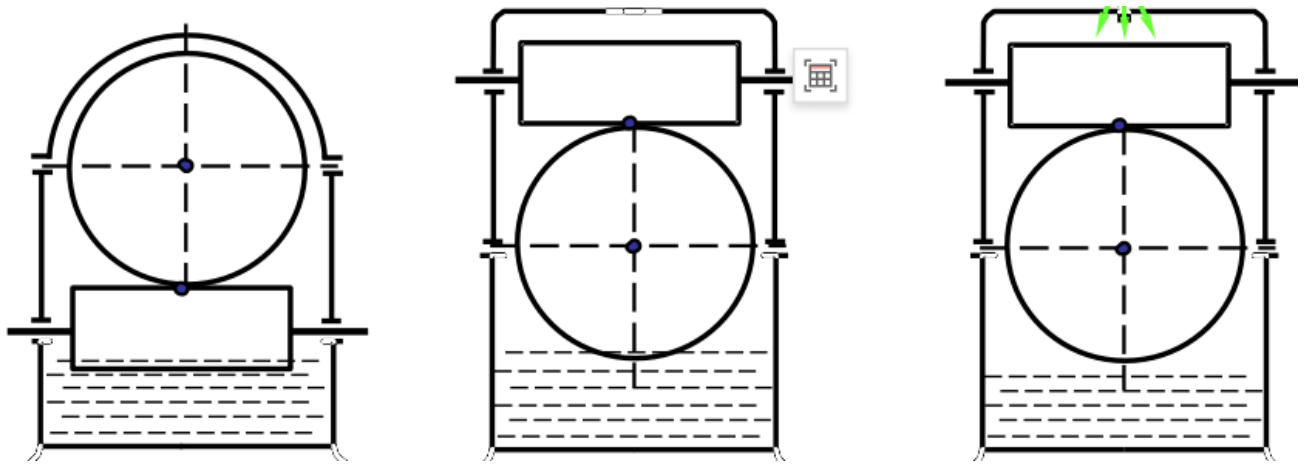
ρ_v为螺纹副当量摩擦角，γ为导程角

7.5.2 蜗杆传动的润滑

- **润滑的目的：**

提高传动效率、降低工作温度、较少磨损、避免胶合等

给油方法：
- 油池润滑
- 喷油润滑



7.5.3 蜗杆传动热平衡计算

- 热平衡：散发的热量 = 产生的热量
- 在闭式传动中，热量是通过箱壳散逸，转化为热量的摩擦耗损功率：

$$P_s = 1000\ P(1-\eta)$$

- 式中：p—传动输入的功率(kW)

  η—传动总效率

- 经箱体表面散发热量的相当功率：

$$p_c = kA(t_1 - t_2)$$

- 式中： k—散热系数；A—散热面积；

  t1，t2—润滑油的工作温度和环境温度

- 达到热平衡时：

$$p_s = p_c$$

$$t_1 = \frac{1000P(1-\eta)}{kA} + t_2 \le [t]$$

式中：[t]—允许的润滑油工作温度。

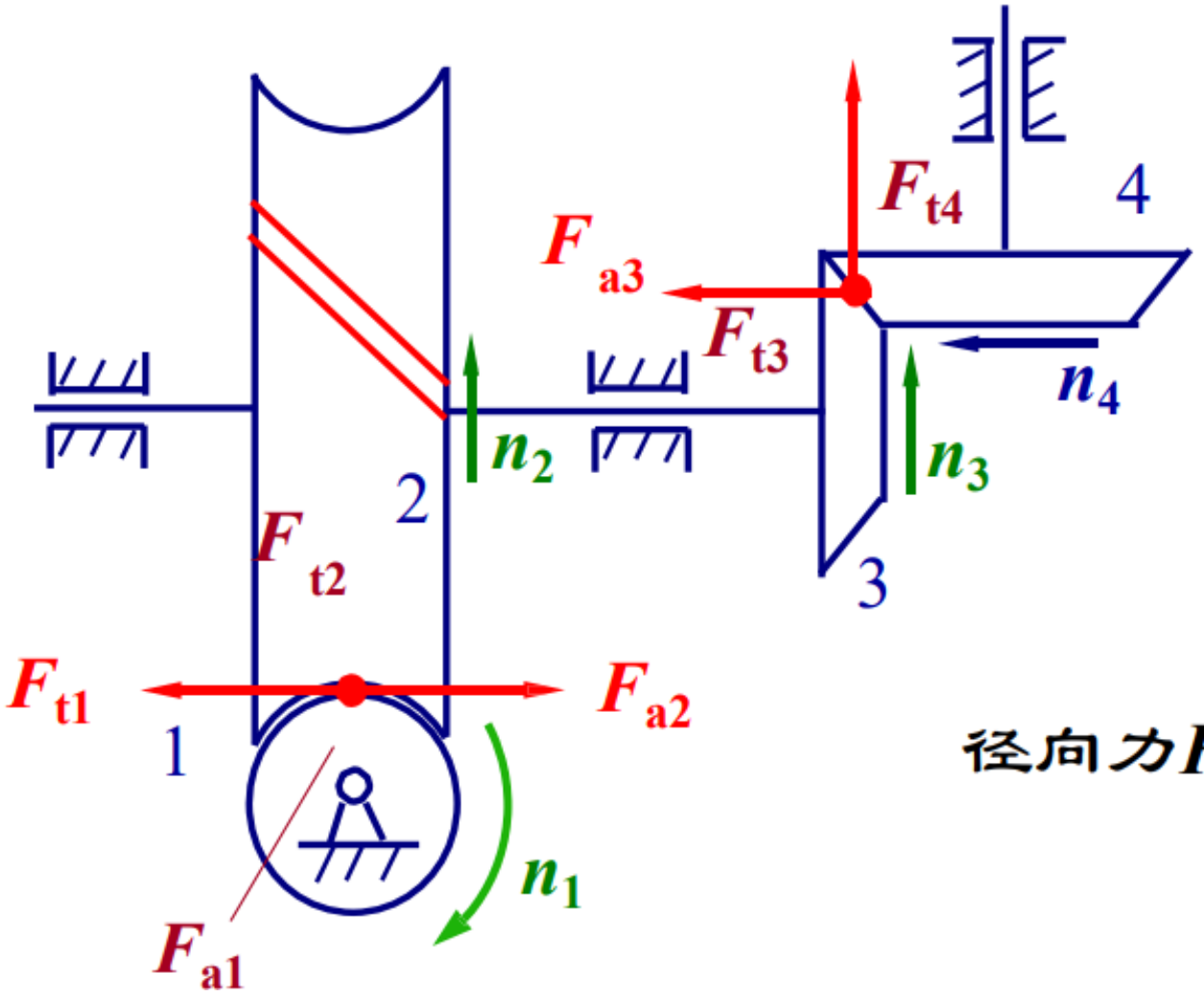
常用散热措施

1.铸出或焊上散热片，增大散热面积
2.在蜗杆轴上装置风扇，进行人工通风
3.在箱体油池内装设蛇形冷却水管
4.采用压力喷油循环润滑

蜗杆和蜗轮的结构

整体式或装配式

传动系统如图，已知轮4为输出轮，转向如图，试：
1、合理确定蜗杆、蜗轮的旋向；2、标出各轮受力方向。



把握两点：
1.齿轮啮合转动方向总是同时指向或背离啮合点
2.用手势判断蜗轮蜗杆旋向

径向力Fr的方向：略

哈爾濱工業大學
Harbin Institute of Technology

100th ANNIVERSARY
哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
1920-2020

《机械设计原理与方法》

第八章　轮系

8.1 轮系分类及应用

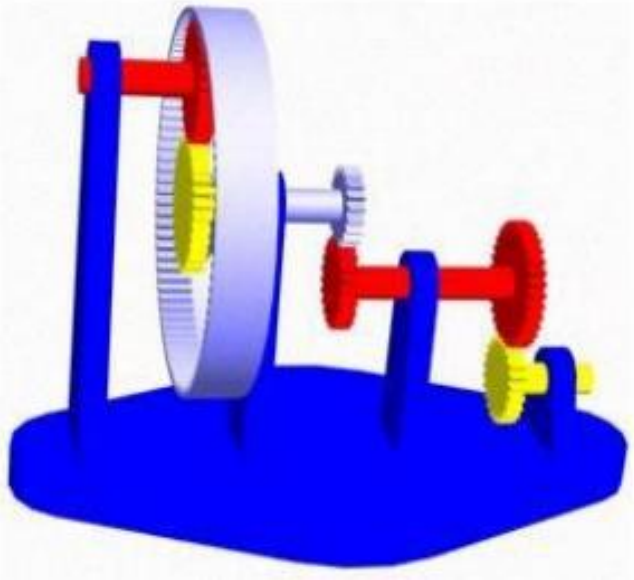
一、轮系的定义

由一系列互相啮合的齿轮 所组成的齿轮传动系统。

轮系的功用: 用于原动机和执行机构之间的运动和动力传递。

二、轮系的分类

- 定轴轮系（普通轮系）
- 周转轮系
- 混合轮系（复合轮系）



1、定轴轮系

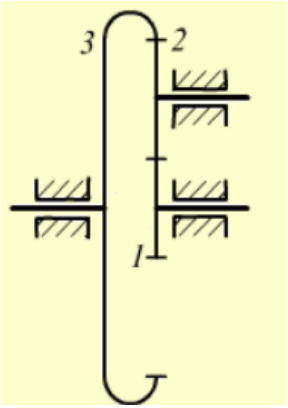
轮系运转时，每个齿轮的几何轴线位置相对机架均固定不变。

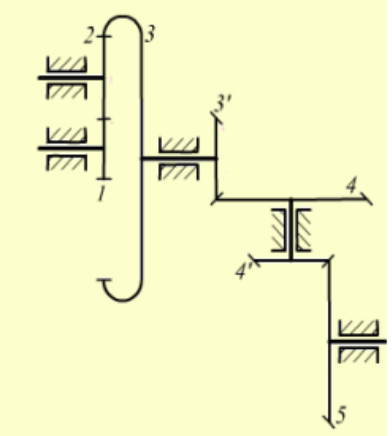
（1）平面定轴轮系：各齿轮在同一个平面或互相平行的平面内运动。

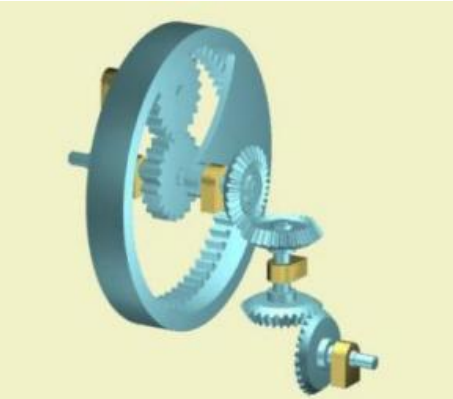
特点：均是由圆柱齿轮组成，各齿轮轴线平行。

（2）空间定轴轮系：并不是所有的齿轮均在同一个平面或互相平行的平面内运动。

特点：其中至少包含一对蜗轮蜗杆或圆锥齿轮。





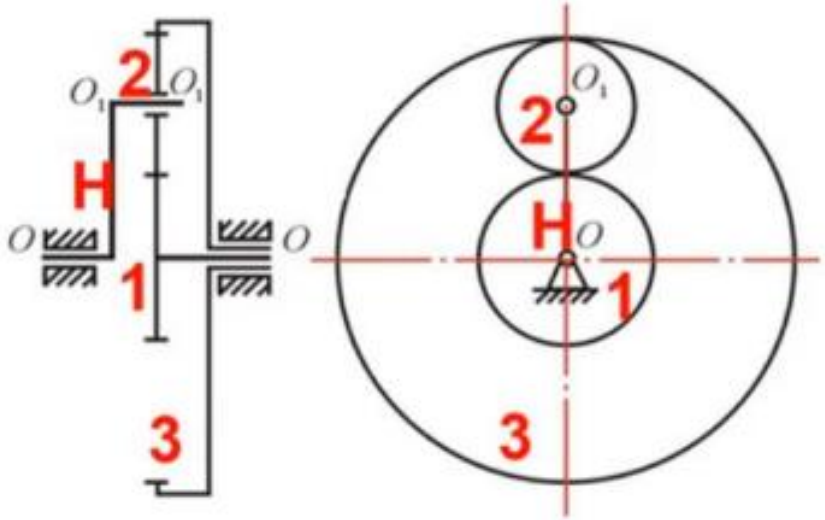


2、周转轮系

轮系运转时，至少有一个齿轮的几何轴线相对机架不固定,而绕其它定轴齿轮的固定轴线转动。

周转轮系的组成

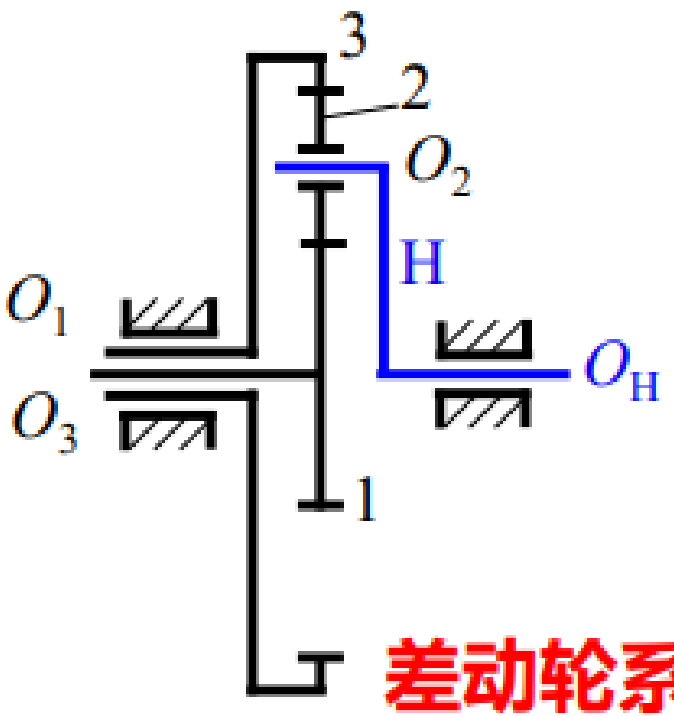
- H — 行星架 (系杆)
- 1 — 中心轮/太阳轮
- 2 — 行星轮
- 3 — 中心轮/太阳轮



周转轮系按其自由度F的数目可分为两种基本类型：

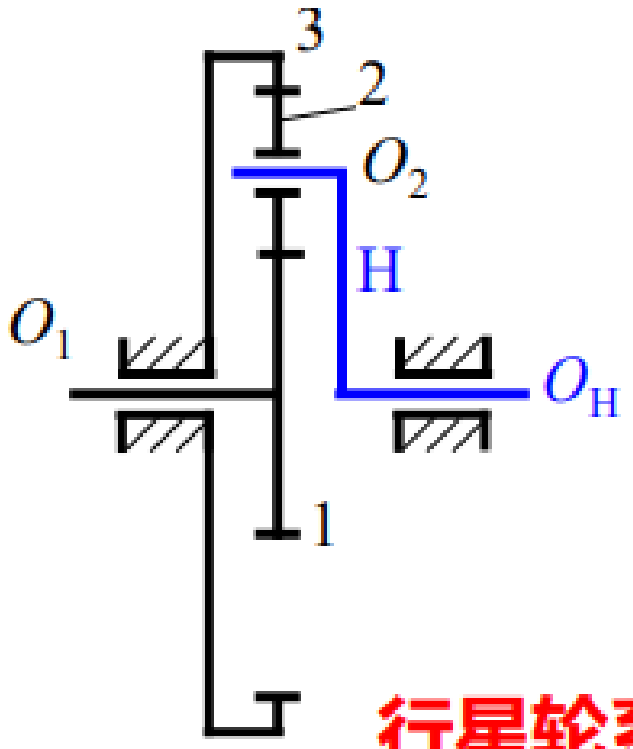
（1）行星轮系: 具有一个自由度的周转轮系（F=1）

（2）差动轮系: 具有两个或两个以上自由度的周转轮系（F ≧2）



轮系中所有中心轮都不固定

差动轮系



轮系中至少有一个中心轮固定

行星轮系

3、混合轮系

在机械传动中，将由定轴轮系和周转轮系或由两个以上的周转轮系构成的复杂轮系，称为**混合轮系（复合轮系）**。

四、轮系的应用特点

- ★ 可作较远距离的传动
- ★ 可实现分路传动
- ★ 可方便实现变速和变向要求
- ★ 可获得很大的传动比
- ★ 可实现运动的合成与分解

8.2 定轴轮系的传动比

轮系的传动比： 轮系中输入轴与输出轴的角速度（或转速）之比。

$$i_{ab} = \frac{\omega_a}{\omega_b} = \frac{n_a}{n_b}$$

公式：

$$i_{总} = i_{1k} = (-1)^m \frac{\text{所有从动齿轮齿数的连乘积}}{\text{所有主动齿轮齿数的连乘积}}$$

当结果为正，表示首末两轮回转方向相同。

当结果为负，表示首末两轮回转方向相反。

轮系传动比计算**包含两项内容**

① 确定传动比的大小数值

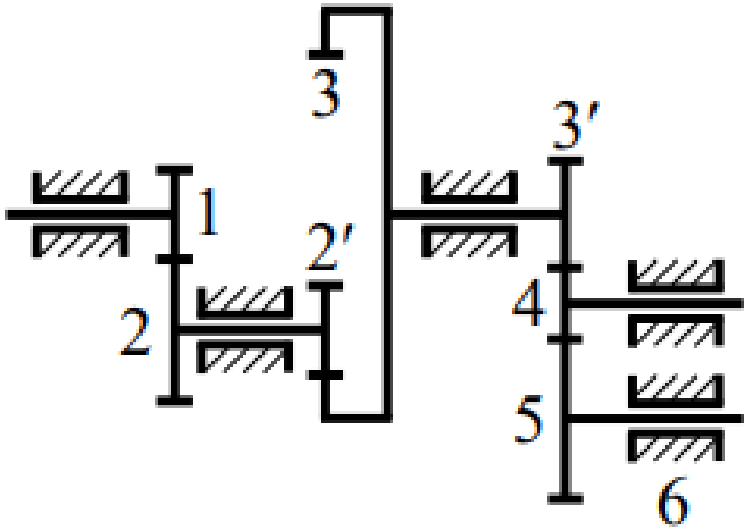
② 确定首、末两轮的转向关系

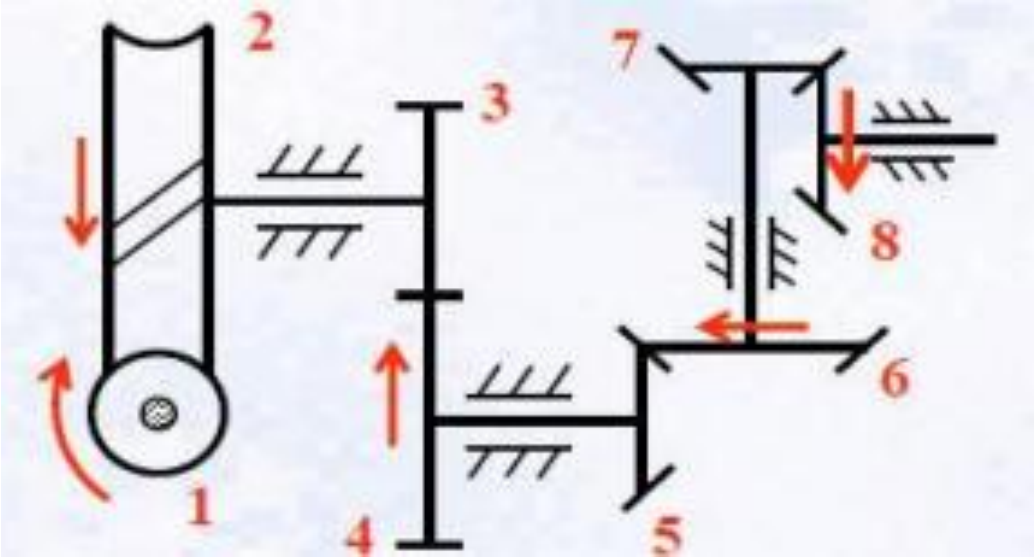
定轴轮系中各轮转向的判断方法：

平行轴传动的定轴轮系：1、用标注箭头来确定；

2、当外啮合齿轮的对数为偶 数，则首末两轮转向相同； 为奇数时，则转向相反。

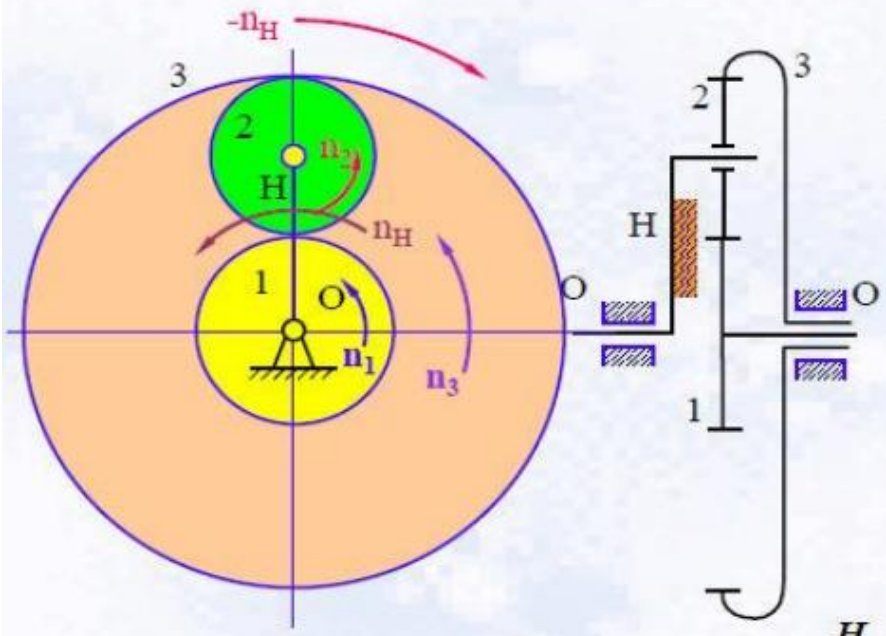
非平行轴传动的定轴轮系： 只能用标注箭头来确定。





8.3 周转轮系的传动比

转化轮系：周转轮系加上$-w_H$后变为定轴轮系，采用定轴轮系传动比公式



转化机构法：$-n_H$

构件	原机构	转化机构(定轴)
1	n_1	$n_1^H = n_1 - n_H$
2	n_2	$n_2^H = n_2 - n_H$
3	n_3	$n_3^H = n_3 - n_H$
H	n_H	$n_H^H = n_H - n_H = 0$

- 转化轮系传动比：$i_{13}^H = \dfrac{n_1^H}{n_3^H} = \dfrac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = -\dfrac{z_2}{z_1} \cdot \dfrac{z_3}{z_2} = -\dfrac{z_3}{z_1}$

- 转化轮系传动比：

正负号不能少！！！

$$i_{1k}^{H}=\frac{n_1^H}{n_k^H}=\frac{n_1-n_H}{n_k-n_H}=(-1)^m\frac{z_2\cdot z_3\cdots z_k}{z_1\cdot z_{2'}\cdots z_{(k-1)'}}$$

- 实际轮系传动比：

$$i_{1k}=n_1/n_k$$

写转化轮系传动比定义及大小，1,K,H轴线必须平行

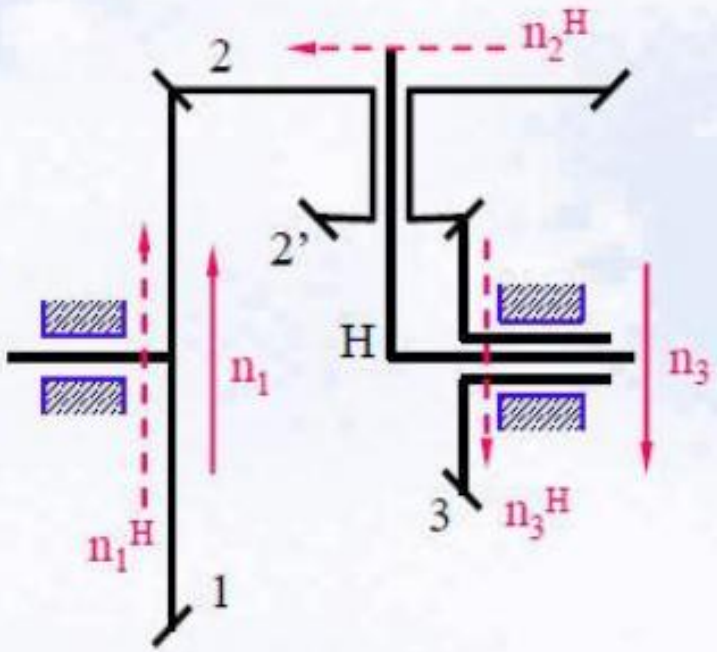
注意：转向判别用+、－号，千万当心!!

例题2

- 如图所示。已知:z_1=48, z_2=48, $z_{2'}$=18, z_3=24, n_1=250 r/min, n_3=100 r/min, 转向如图
- 试求n_H的大小和方向

分析:

- 轮系类型——锥齿轮组成的周转轮系
- 转化机构中各轮转向用箭头判断



解:

$$i_{13}^H = \frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = -\frac{z_2}{z_1} \cdot \frac{z_3}{z_{2'}} = -\frac{48 \times 24}{48 \times 18} = -\frac{4}{3}$$

$$\frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = \frac{250 - n_H}{-100 - n_H} = -\frac{4}{3}$$

$$n_H = \frac{350}{7} = 50 \quad r/\min$$ 转向同n_1

8.4 混合轮系的传动比

将混合轮系分解为基本轮系，分别计算传动比，然后根据组合方式联立求解。

轮系分解的关键是：将周转轮系分离出来。

1.先找行星轮（轴线不固定的齿轮）
2.再找系杆（支撑行星轮，使行星轮作公转运动）
3.找太阳轮（与行星轮啮合，且与系杆共轴线）

混合轮系中可能有多个周转轮系，而一个基本周转轮系中至多只有三个中心轮。剩余的就是定轴轮系。

例题1 已知：各轮齿数，$n_1 = 300\,\mathrm{r/min}$

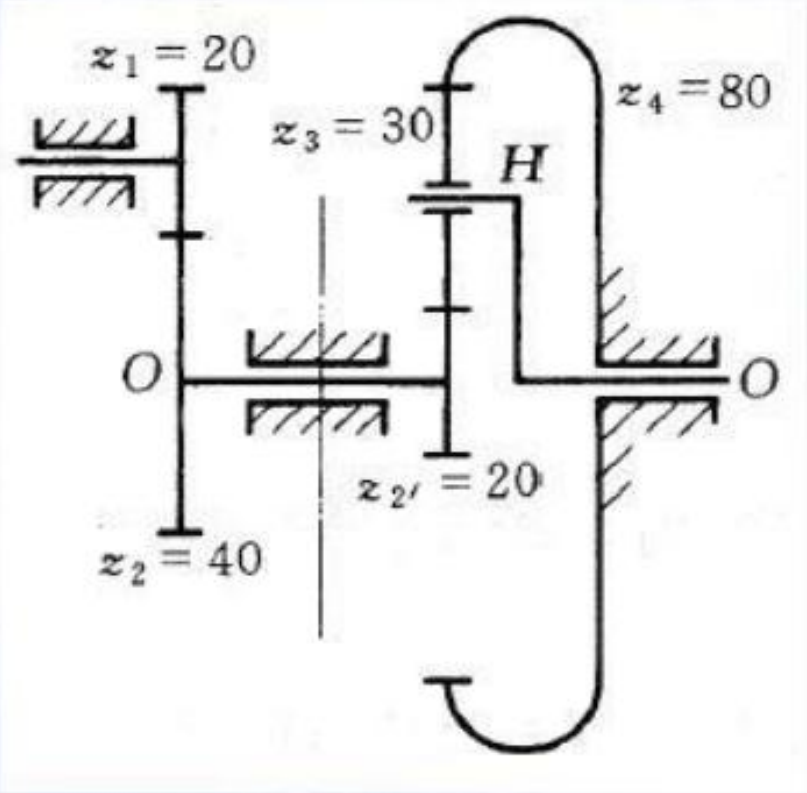
求：系杆H的转速n_H的大小和转向

例题

解：轮系划分：

定轴轮系部分：1-2

周转轮系部分：2'-3-4-H



在定轴轮系部分(1-2)中：

$$i_{12} = \frac{n_1}{n_2} = -\frac{z_2}{z_1} = \frac{40}{20} = -2$$

在周转轮系部分(2'-3-4-H)中：

行星轮系

$$i_{2'4}^{H} = \frac{n_{2'} - n_H}{n_4 - n_H} = -\frac{z_4}{z_{2'}} = -\frac{80}{20} = -4$$

联立解方程： $n_H = -30\,\mathrm{r/min}$

表明n_H与n_1转向相反

8.5 特殊行星传动简介

8.5.1 渐开线少齿差行星传动

8.5.2 摆线针轮行星传动

8.5.3 谐波齿轮传动